

INFORME 1: Ontología DSINT

Luis Rosique Ramirez
Miguel Ángel Marin Valero
Benjamín Manchado Gómez

8 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivo de la Ontología	2
1.2. Fuentes Consultadas	2
2. Jerarquía y Decisiones de Diseño	2
2.1. Diagrama de Jerarquía Principal	2
2.2. Justificación de Clases Abstractas	3
2.3. Decisiones sobre Onda, Complejo, Segmento e Intervalo	3
3. Propiedades y Restricciones	3
3.1. Object Properties	4
4. Instancias y Conclusiones	5
4.1. Gráfico de Instancias	5
4.2. Resumen de Instancias Creadas	5

1. Introducción

1.1. Objetivo de la Ontología

El objetivo de esta práctica es que desarrollemos el prototipo de un sistema de alarmas que identifique, a partir de la interpretación del ECG, posibles patrones de riesgo para la salud.

1.2. Fuentes Consultadas

De las fuentes que hemos consultado podemos destacar:

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate
- <http://www.bem.fi/book/19/19.htm>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Hypokalemia#Electrocardiogram>

2. Jerarquía y Decisiones de Diseño

2.1. Diagrama de Jerarquía Principal

En la figura 1 podemos ver la jerarquía de la ontología.

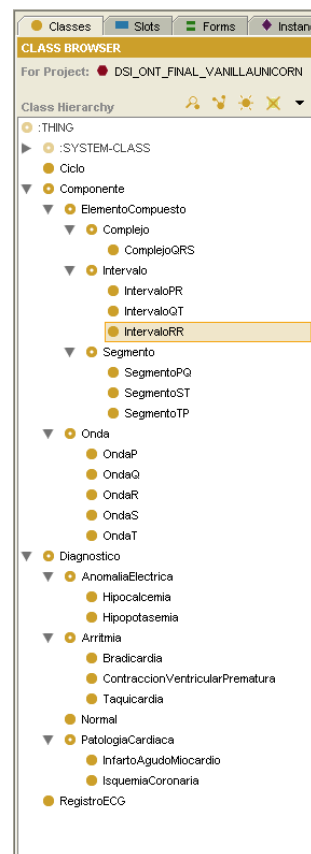


Figura 1: Jerarquía principal de clases de la ontología.

2.2. Justificación de Clases Abstractas

En la ontología se han definido las siguientes clases como abstractas (clases que no tienen instancias directas, sino que agrupan conceptos):

- `Componente`
- `Onda`
- `ElementoCompuesto`
- `Complejo`
- `Segmento`
- `Intervalo`
- `Diagnostico`
- `Arritmia`
- `PatologiaCardiaca`
- `AnomaliaElectrica`

Consideramos que estas clases deben ser abstractas porque representan conceptos generales dentro del dominio que no se materializan directamente en instancias concretas, sino que sirven como base o categoría para organizar y agrupar subclases más específicas. Por ejemplo, la clase `Componente` engloba los distintos elementos que conforman la señal cardíaca (como `Onda`, `Segmento` o `Intervalo`), pero no corresponde a ningún componente particular del ECG. De igual forma, `Onda` actúa como una clase genérica que se especializa en `OndaP`, `OndaQRS` y `OndaT`, cada una con propiedades y funciones diferenciadas.

2.3. Decisiones sobre Onda, Complejo, Segmento e Intervalo

La decisión de modelado fundamental en esta jerarquía fue la separación entre componentes 'atómicos' y componentes 'compuesto'.

- **Onda:** Representa una unidad de señal atómica. Hereda directamente de `Componente` pero no tiene la capacidad de agrupar a otros.
- **ElementoCompuesto:** Se creó esta clase abstracta (que también hereda de `Componente`) para agrupar a las clases que se definen por su relación con otros componentes. La principal característica es que esta clase introduce la propiedad `compuestoPor`.
- **Complejo, Segmento e Intervalo:** Estas tres clases heredan de `ElementoCompuesto`, lo que les permite utilizar la propiedad `compuestoPor`. Esto modela la realidad del dominio:
 - Un `ComplejoQRS` (un `Complejo`) está `compuestoPor` las instancias de `OndaQ`, `OndaR` y `OndaS`.
 - Un `IntervaloPR` (un `Intervalo`) está `compuestoPor` una `OndaP` y un `SegmentoPQ`.
 - Un `SegmentoST` (un `Segmento`) se define por los componentes que lo delimitan (el fin del QRS y el inicio de la Onda T), por lo que también se considera compuesto.

3. Propiedades y Restricciones

3.1. Object Properties

A continuación, se detallan las principales propiedades de objeto (Object Properties) definidas en la ontología, que relacionan instancias entre sí.

Cuadro 1: Principales Object Properties de la ontología.

Propiedad	Dominio	Rango
detectadoEn	Diagnostico	Ciclo
tieneComponente	RegistroECG	Componente
tieneDiagnostico	RegistroECG	Diagnostico
compuestoPor	ElementoCompuesto	Componente
tieneCiclo	RegistroECG	Ciclo
perteneceACiclo	Componente	Ciclo

Resumen de Restricciones del Modelo

Para garantizar la coherencia y la validez lógica de los datos, la ontología implementa varias restricciones fundamentales en su diseño:

- **Jerarquía y Roles (Clases Abstractas):** Clases clave como Componente, ElementoCompuesto, Onda, Segmento, Intervalo y Diagnostico están definidas como **abstractas**. Esta restricción obliga a la especialización, lo que asegura que una instancia no pueda ser, por ejemplo, una Onda y un Segmento al mismo tiempo.
- **Restricciones de Rango (Clases Permitidas):** Todas las relaciones tienen su rango estrictamente definido mediante la propiedad `allowed-classes`. Esto previene relaciones lógicamente incorrectas. Por ejemplo:
 - `detectadoEn` solo permite instancias de Ciclo.
 - `tieneComponente` solo permite instancias de Componente.
 - `compuestoPor` solo permite instancias de Componente.
- **Restricciones de Cardinalidad:** Se definen cuántos valores puede o debe tener una propiedad:
 - **Cardinalidad Mínima (Obligatoria):** La restricción más importante se aplica a RegistroECG, que debe tener al menos un Ciclo. Esto se define con (`cardinality 1 ?VARIABLE`) en el slot `tieneCiclo`, asegurando que ningún ECG exista sin, al menos, un ciclo asociado.
 - **Single-slot (0 o 1):** La mayoría de las propiedades de datos (como `duracion`, `tiempoFin`, `amplitudMaxima`) tienen una cardinalidad de (0 1), lo que significa que son opcionales pero solo pueden tener un valor si existen.
 - **Multislot (0 a N):** Propiedades como `tieneComponente` o `detectadoEn` son `multislot`, permitiendo múltiples valores.
- **Restricciones de Tipo de Dato:** Cada slot tiene un tipo de valor fijo. Por ejemplo, `duracion` debe ser INTEGER, `amplitudMaxima` debe ser FLOAT, y `motivoDiagnostico` debe ser STRING.

4. Instancias y Conclusiones

4.1. Gráfico de Instancias

En la figura 2 podemos ver la estructura final de la ontología con las instancias.

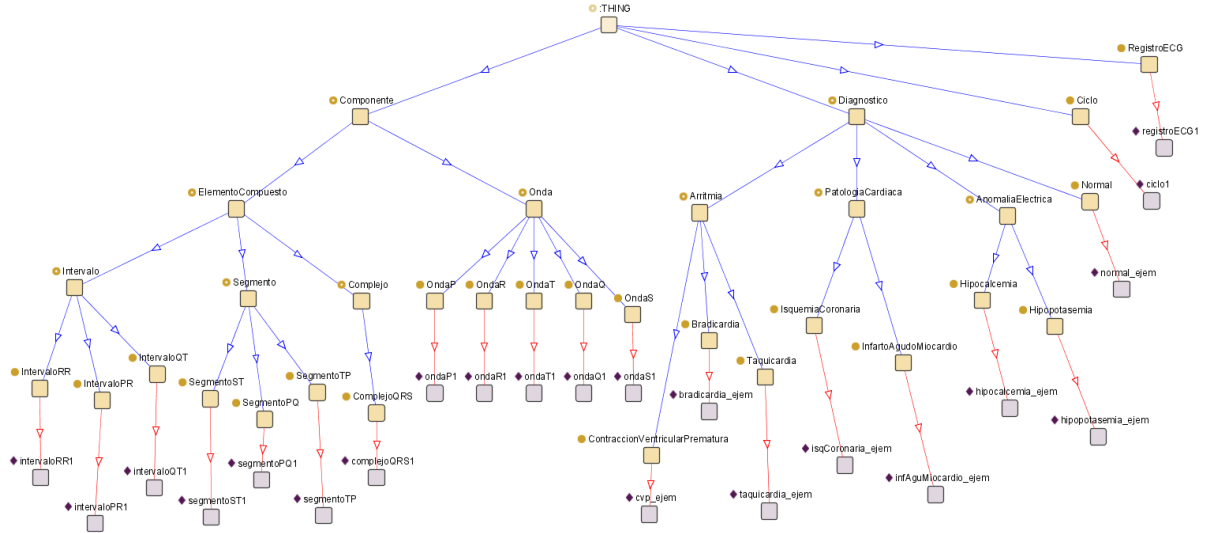


Figura 2: Gráfico de las instancias creadas y sus relaciones.

4.2. Resumen de Instancias Creadas

En la ontología se definieron diversas instancias que representan diferentes condiciones y elementos del análisis cardiaco. Entre ellas se incluyen ejemplos de *Bradicardia*, *Contracción Ventricular Prematura*, *Hipocalcemia*, *Hipopotasemia* e *Infarto Agudo de Miocardio*, además de las entidades estructurales *Ciclo* y *ComplejoQRS*. Estas instancias permiten ilustrar las relaciones entre los distintos componentes del modelo y validar la coherencia del razonamiento ontológico.